CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
2.0	Anthony Lopez / Luis Salazar	Albert Chumacero Product Owner	Ricardo Salcedo Sponsor	17/10/2026	Normalización a manufactura metalmecánica, YOLOv8 y sincronización de presupuesto

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (Nombre comercial: NewBit)

VISIÓN DEL PROYECTO
NewBit es un sistema web con Visión Artificial diseñado para la detección y registro de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica. En lugar de depender exclusivamente de inspecciones humanas esporádicas o almacenar horas de video sin revisar, NewBit procesa clips de video grabados (.mp4) por lotes, detecta personas y zonas operativas mediante visión por computadora espacial (YOLOv8) y clasifica secuencias temporales para alertar sobre conductas de riesgo (vías peatonales invadidas y tableros eléctricos abiertos). El sistema genera registros verificables y alertas visuales/sonoras oportunas para que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) actúe con rapidez, respetando la privacidad de los operarios sin realizar reconocimiento facial ni biometría.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO
Requisitos funcionales - RF-01: cargar clips de video en formato MP4. - RF-02: detectar personas y objetos de interés frame a frame con YOLOv8. - RF-03: conservar solo los frames relevantes según una regla explícita y configurable. - RF-04: agrupar los frames conservados en secuencias. - RF-05: clasificar cada secuencia con ConvLSTM como conducta segura o insegura. - RF-06: registrar por clip el archivo, la clase, la confianza, el tiempo de proceso, los frames originales y los conservados. - RF-07: mostrar una alerta visual y sonora cuando se detecte una conducta insegura. Requisitos no funcionales - Reproducibilidad: configuración versionada, semillas fijas cuando sea posible y checkpoints del modelo. - Separación estricta entre entrenamiento y prueba con el split oficial del dataset; el conjunto de prueba no se modifica. - Métricas por clase y registro de tiempos de procesamiento. - Uso del dataset con atribución, según su licencia CC BY 4.0. - Privacidad por diseño: sin reconocimiento facial ni identificación de personas.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO LÍMITES Y ENTREGABLES CLAVE

El proyecto comprende el diseño, la construcción y la evaluación de la primera versión de NewBit: un pipeline completo que recibe video industrial, filtra los frames relevantes, reconoce la conducta y la comunica en una interfaz con registro y alerta.

Alcance

- Conductas de la primera versión: tránsito fuera de la vía peatonal (Safe Walkway Violation) y panel eléctrico abierto (Opened Panel Cover), con sus casos seguros de contraste. La arquitectura queda preparada para incorporar nuevas conductas.
- Datos: Video Dataset for Safe and Unsafe Behaviours (Önal y Dandıl, 2024; Mendeley Data, DOI 10.17632/xjmtb22pff.1, licencia CC BY 4.0), grabado en una planta industrial real, con su división oficial de entrenamiento y prueba.
- Evaluación: comparación entre la clasificación temporal directa y el pipeline completo de NewBit (YOLOv8 + ConvLSTM), en precisión y tiempo de procesamiento.

Límites (fuera del alcance de esta versión)

- Instalación en la planta, conexión a cámaras en vivo y dispositivos de alerta físicos.
- Reconocimiento facial o identificación de trabajadores.
- Certificación oficial de SST; no se afirmará reducción de accidentes sin evidencia.

Entregables clave

- Documentos de gestión: Acta, Registro de Stakeholders, Roles y Prototipos, Épicas, Backlog priorizado, Criterios de Terminado y Cierre.
- Conjunto de frames anotados y modelo YOLOv8 entrenado.
- Modelo ConvLSTM entrenado y evaluado, con métricas por clase.
- Plataforma NewBit con interfaz, registro de detecciones y alerta.
- Informe técnico con resultados, métricas y decisiones de diseño. Límites explícitos: El sistema procesa archivos de video en lote (.mp4); no incluye streaming RTSP en vivo de cámaras de seguridad físicas ni instalación de hardware de sensores en planta.

RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO

- Ajuste del modelo temporal (longitud de secuencia, capas, hiperparámetros): experimentación controlada y registro de cada configuración.
- Implementación propia del pipeline completo: uso de bibliotecas abiertas y probadas, y revisión por pares del código.
- GPU y tiempo de entrenamiento limitados: priorizar las conductas de la primera versión y usar Colab o GPU local, con una bolsa de cómputo en la nube.
- Etiquetado de frames más lento de lo previsto: muestreo representativo y priorización de las clases elegidas.
- Espacio en disco (30–50 GB entre videos, frames y checkpoints): almacenamiento externo o en la nube.
- Cambio de entorno: los datos provienen de una planta y dos cámaras; la adaptación a otras plantas se planifica como evolución.
- Equipo de tres integrantes frente al modelo de 1 PO + 1 SM + 3 Developers: el Scrum Master también es Developer; se controla con time-boxing y revisión por pares entre los dos Developers.

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO		
Hitos y resultado verificable	**Inicio**	**Fin**
Inicio del proyecto, acta y formatos de gestión iniciales	05/10/2026	16/10/2026
Sprint 1: dataset, conductas de la primera versión, entorno de trabajo y anotación de frames	19/10/2026	30/10/2026
Sprint 2: inferencia espacial con YOLOv8, reducción de fotogramas, configuración de umbrales (HU11) y segmentación de clips	02/11/2026	13/11/2026
Sprint 3: modelo ConvLSTM, pipeline completo YOLOv8 + ConvLSTM y evaluación comparativa	16/11/2026	27/11/2026
Sprint 4: interfaz, registro, alerta, pruebas integradas e informe técnico	30/11/2026	11/12/2026
Entrega, revisión final y cierre del proyecto	14/12/2026	18/12/2026

Duración: 11 semanas calendario (05/10/2026 – 18/12/2026), con 4 sprints de dos semanas.

RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO		
Concepto	**Base de cálculo**	**Monto S/**
Albert Chumacero (Product Owner): priorización, criterios de aceptación y revisión de incrementos	100 h × S/ 40	4,000.00
Anthony Lopez (Scrum Master y Developer): coordinación, interfaz, integración y pruebas	200 h × S/ 38	7,600.00
Luis Salazar (Developer): pipeline, visión con OpenCV y YOLOv8	200 h × S/ 35	7,000.00
Cómputo GPU en la nube (Colab Pro u otro)	2 meses × S/ 40	80.00
Almacenamiento para videos, frames y checkpoints	1 lote estimado	150.00
Impresión y anillado de entregables	1 lote	50.00
Dataset (Mendeley Data, CC BY 4.0)	Licencia abierta	0.00
Portátiles y software abierto (Python, FastAPI, OpenCV, Ultralytics YOLOv8)	Recursos existentes / sin compra	0.00
Subtotal base		18,880.00
Reserva de contingencia	10 % del subtotal	1,888.00
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO		20,768.00

Presupuesto estimado del proyecto: S/ 20,768. Incluye S/ 18,600 de dedicación valorizada de los tres integrantes; el gasto en efectivo previsto es de S/ 280 más la contingencia.

Bases: 20 horas por semana por Developer y 10 horas por semana del Product Owner durante 10 semanas; 500 horas totales. Importes referenciales al 12/10/2026, sin cotización formal.

LISTA DE INTERESADOS CLAVE	
Interesado	**Rol y responsabilidad**
Albert Sebastian Chumacero Chávarry	Product Owner. Prioriza el backlog, define los criterios de aceptación y acepta o rechaza los incrementos.
Anthony Gabriel Lopez Yrribarren	Scrum Master y Developer. Facilita los eventos Scrum, elimina impedimentos e implementa la interfaz, el registro, la integración del pipeline y las pruebas.
Luis Fernando Salazar Diaz	Developer. Prepara los datos, implementa la ingesta de video y evalúa los modelos YOLOv8 y ConvLSTM.
Ricardo Salcedo Paredes	Sponsor; Gerente General de la empresa de manufactura metalmecánica. Autoriza el proyecto y aprueba los recursos.
Mariana Torres Cárdenas	Representante de SST. Define qué conductas importan y valida la utilidad de las alertas.
Jorge Ponce Aguilar	Representante de TI. Revisa infraestructura, almacenamiento y seguridad de la información.
Dr. Alfredo Daza Vergaray	Docente del curso. Revisa los entregables y su coherencia con Scrum.
Supervisores y trabajadores de planta	Usuarios y personas observadas. Aportan contexto operativo y validan que las alertas sean útiles.

El equipo Scrum está formado por tres estudiantes del curso. Organización del caso: Taller de manufactura metalmecánica / mecanizado industrial (caso propuesto equivalente al entorno del dataset de Kafaoğlu). Los representantes institucionales (Sponsor, SST, TI) y sus cargos son ficticios para fines de modelado académico; no expresan un vínculo legal ni se usará video privado de sus instalaciones.

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO
El éxito se acreditará con una demostración de NewBit y el informe técnico, revisados por el Product Owner y el docente. Criterios: - Funciona el pipeline completo: video → YOLOv8 → selección de frames → ConvLSTM → registro y alerta. - Las etapas espacial (detección) y temporal (clasificación) están separadas y se pueden evaluar por separado. - Se demuestra con datos la reducción de frames por secuencia y su efecto en el tiempo de procesamiento. - La evaluación compara la clasificación temporal directa con el pipeline completo mediante métricas por clase y tiempos. - Las decisiones técnicas y sus resultados quedan documentados. - Los resultados se pueden reproducir con la configuración versionada del repositorio. Las metas de desempeño se fijarán con la línea base obtenida en el Sprint 3. Aprueban el Product Owner y el Sponsor, con revisión académica del docente.

CRITERIOS DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO
- Cierre normal: entregables aceptados, métricas e informe documentados, y repositorio con código, configuración y resultados. - Cierre con alcance reducido: si el cómputo o el tiempo resultan insuficientes, se cierra con una conducta y su evaluación documentada. - Cancelación: por decisión del Sponsor o del docente; se entrega lo avanzado con su documentación.

DESIGNACIÓN DEL PRODUCT OWNER DEL PROYECTO		
Nombre	**Reporta a**	**Niveles de autoridad**
Albert Sebastian Chumacero Chávarry	Ricardo Salcedo Paredes Sponsor	Prioriza el backlog, define los criterios de aceptación y acepta o rechaza incrementos. No cambia el alcance (conductas, dataset) sin acuerdo del Sponsor y del equipo.

El equipo comunica avances semanalmente y revisa incrementos al final de cada uno de los 4 sprints de dos semanas. Los cambios de conductas, dataset o alcance se registran en el control de versiones del acta.

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO			
Nombre	**Empresa**	**Cargo propuesto**	**Fecha del acta**
Ricardo Salcedo Paredes	Empresa metalmecánica (caso propuesto)	Gerente General	12/10/2026 (act. 17/10/2026)

Estado de autorización: propuesta académica para revisión del docente. Los nombres institucionales son ficticios y no expresan un vínculo real con la organización.